INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO · ATIVIDADE

Lista de exercícios: primeiros passos em Python

Aulas 1 e 2

Nome: Turma: Data:

Instruções

Os exercícios retomam as duas aulas: a **aula 1** (consumo de energia) e a **aula 2** (jogos). Resolva cada um em uma célula de um notebook Jupyter e execute o código para conferir o resultado.

Siga o mesmo método das aulas. Quando houver perguntas de **Pense antes de programar**, responda em português, sem código, e só depois escreva o programa.

entender o problema → pensar na solução → traduzir para Python → testar

Nos exemplos de terminal, o texto em **laranja** é o que a pessoa digita. Use ponto decimal nas entradas, como `0.80`. Responda às perguntas escritas nas linhas desta folha e entregue também o notebook com os programas.

Parte 1 · Aula 1

Saída, variáveis, tipos, operações, f-strings, entrada e decisões.

SAÍDA COM PRINT()

01 Apresentando o programa

Escreva um programa que mostre três linhas: seu nome, o nome do curso e a frase `Estou aprendendo Python!`. Use um `print()` para cada linha.

VARIÁVEIS E TIPOS

02 Que espécie de informação é essa?

Sem executar o código, indique o tipo (`int`, `float`, `str` ou `bool`) de cada valor. Depois, confira com `type()`.

Valor	Tipo	Valor	Tipo
`220`		`"127"`	
`0.80`		`True`	
`"geladeira"`		`5 > 3`	

ATRIBUIÇÃO

03 Qual será a saída?

Leia o código linha a linha e escreva o que será mostrado. Explique por que o valor final de `horas` não é 4.

```
horas = 4
horas = horas + 2
horas = horas * 3
print(f"Uso diário: {horas} h")
```

Resposta:

OPERADORES E F-STRINGS

04 Calculando a potência

Um aparelho funciona em **127 V** e consome **8,5 A**. Guarde a tensão e a corrente em variáveis, calcule a potência (`potência = tensão × corrente`) e mostre o resultado com **uma casa decimal**.

Terminal · saída esperada

```
Potência: 1079.5 W
```

ENTRADA E CONVERSÃO

05 Algarismos em um texto ainda são texto

Execute o código abaixo, digitando `127` e `2`. Explique por que o resultado é `1272` e corrija o programa para que ele mostre `254`.

```
tensao = input("Tensão (V): ")
corrente = input("Corrente (A): ")
print(tensao * 1 + corrente)
```

Por que o resultado é 1272?:

PROJETO · CONSUMO E CUSTO

06 Quanto custa o banho?

Um chuveiro de **5500 W** é usado **15 minutos por dia**, durante **30 dias**, com tarifa de **R$ 0,80/kWh**. Peça esses quatro valores com `input()` e mostre o consumo do mês em kWh e o custo em reais, com **duas casas decimais**.

Pense antes de programar

1. Em que unidade a fórmula de energia espera o tempo de uso? Como converter minutos para essa unidade?
2. Como passar de Wh para kWh?

Terminal · entrada digitada em laranja

```
Potência (W): 5500
Minutos por dia: 15
Dias: 30
Tarifa (R$/kWh): 0.80
Consumo: 41.25 kWh
Custo: R$ 33.00
```

COMPARAÇÃO E DECISÃO

07 O consumo está alto?

Complete o exercício anterior: se o consumo do mês for **maior que 30 kWh**, mostre `Consumo alto: tente reduzir o tempo de banho.`; caso contrário, mostre `Consumo dentro do esperado.`

Teste com 15 e com 10 minutos por dia. Que mensagem aparece em cada caso?

Resposta:

Parte 2 · Aula 2

Sorteios, repetição com `for` e `range`, `break`, `elif`, resto da divisão e `and`.

REPETIÇÃO

08 Quantas voltas o laço dá?

Sem executar, escreva a saída de cada trecho. Depois, confira no notebook.

```python
for i in range(1, 6):
    print(i * i)

for n in range(3, 8):
    if n == 6:
        break
    print(n)
```

Saída prevista:

ENTRADA E REPETIÇÃO

09 Tabuada

Peça um número inteiro e mostre a tabuada dele, de 1 a 10, no formato abaixo.

Terminal · início da saída

```
Número: 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
7 x 10 = 70
```

RESTO DA DIVISÃO

10 Par, ímpar e múltiplo de 3

Peça um número inteiro e informe se ele é **par** ou **ímpar**. Em seguida, informe também se ele é múltiplo de 3.

Dica: um número é múltiplo de 3 quando o resto da divisão por 3 é zero.

VÁRIOS CAMINHOS COM ELIF E AND

11 Situação do aluno

Peça uma nota e mostre a situação de acordo com a tabela. Notas abaixo de 0 ou acima de 10 devem gerar a mensagem `Nota inválida`.

Nota	Situação
de 7 a 10	Aprovado
de 4 até menos de 7	Recuperação
de 0 até menos de 4	Reprovado

Pense antes de programar

1. Em que ordem as condições devem ser testadas para que cada nota caia em um só caminho?
2. Como escrever “a nota está entre 0 e 10” combinando duas comparações com `and`?

SORTEIO E CONTADOR

12 Quantos seis saíram?

Lance um dado de seis faces **20 vezes** com `random.randint(1, 6)`. Mostre cada resultado e, no final, quantas vezes saiu o número 6.

Pense antes de programar

1. O que acontece uma vez só? E o que se repete?
2. Que valor o contador deve ter antes do laço? Quando ele aumenta?